

例题1-3 一质量为 m 的物体与绕在定滑轮上的轻绳相联, 绳子与定滑轮之间无滑动. 假设定滑轮的质量为 m_0 , 半径为 r , 滑轮轴光滑. 求该物体由静止开始下落的过程中, 下落速度与时间的关系.

解: 由牛顿第二定律和刚体定轴转动定律:

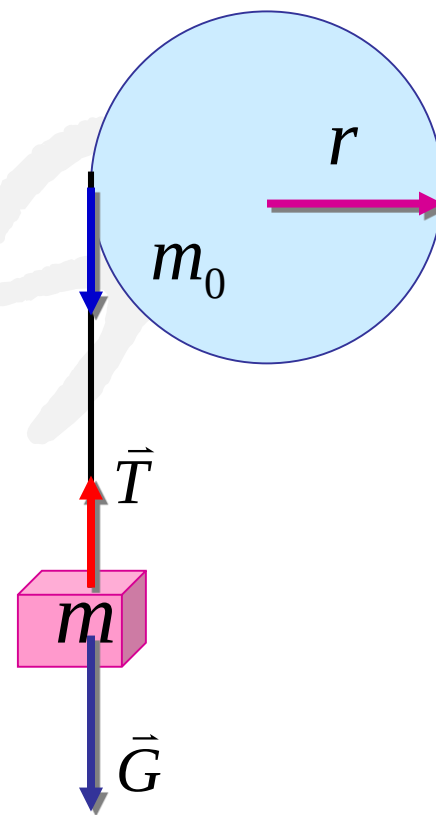
$$\text{对 } m: \quad mg - T = ma \quad (1)$$

$$\text{对 } m_0: \quad Tr = J\beta \quad (2)$$

$$a = r\beta \quad J = \frac{1}{2}m_0r^2 \quad (3)$$

联立(1),(2),(3)解得: $a = \frac{2mg}{2m + m_0}$ 恒矢量, 与时间无关.

由初始条件 $v_0 = 0$, 得 $v = at = \frac{2mgt}{2m + m_0}$



例题 质量为 $M = 16\text{kg}$ 的实心滑轮,半径为 $R = 0.15\text{m}$.一根细绳绕在滑轮上,一端挂一质量为 m 的物体.设细绳不伸长且与滑轮间无相对滑动,求:

- (1) 由静止开始1秒钟后,物体下降的距离;
- (2) 绳子的张力.

解: 对轮、物受力分析如图

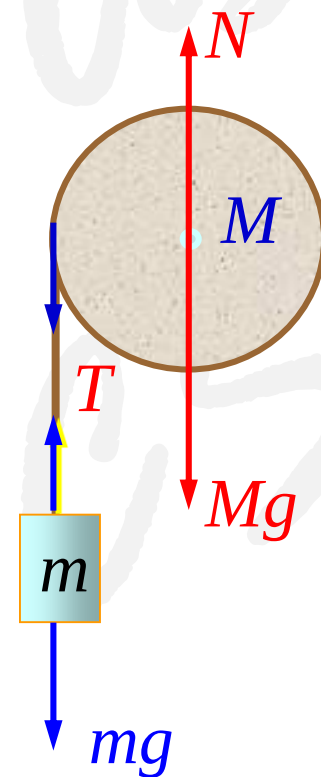
由转动定律 $TR = J\beta = \frac{1}{2}MR^2 \cdot \frac{a}{R}$

由牛顿定律 $mg - T = ma$

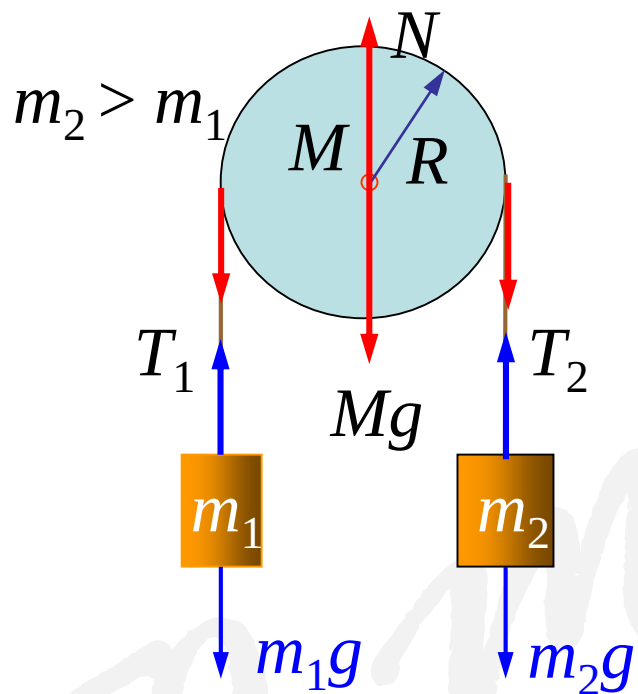
$$a = \frac{mg}{m + M/2} = \frac{8 \times 10}{8 + 8} = 5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$h = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 1^2 = 2.5 \text{ m}$$

$$T = \frac{1}{2} \times 16 \times 5 = 40 \text{ N}$$



变形问题:



$$m_2g - T_2 = m_2a$$

$$T_1 - m_1g = m_1a$$

$$T_2R - T_1R = J\beta$$

$$J = \frac{1}{2}MR^2$$

$$a = R\beta$$

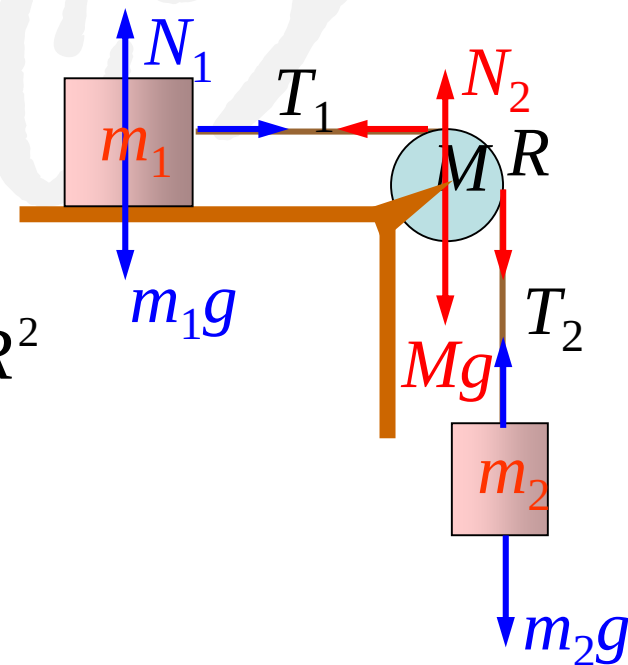
$$m_2g - T_2 = m_2a$$

$$T_1 = m_1a$$

$$T_2R - T_1R = J\beta$$

$$J = \frac{1}{2}MR^2$$

$$a = R\beta$$



例题 一半径为 R , 质量为 m 的均匀圆盘平放在粗糙的水平面上. 若它的初始角速度为 ω_0 , 绕中心 O 旋转, 问经过多长时间圆盘才停止.(设摩擦系数为 μ)

解:

$$dM = r dF = r \mu g dm$$

$$dm = \frac{m}{\pi R^2} \cdot 2\pi r \cdot dr = \frac{2mrdr}{R^2}$$

$$dM = \frac{2m\mu g r^2 dr}{R^2}$$

$$\begin{aligned} M &= \int_0^R \frac{2\mu m g r^2 dr}{R^2} \\ &= \frac{2}{3} \mu m g R \end{aligned}$$

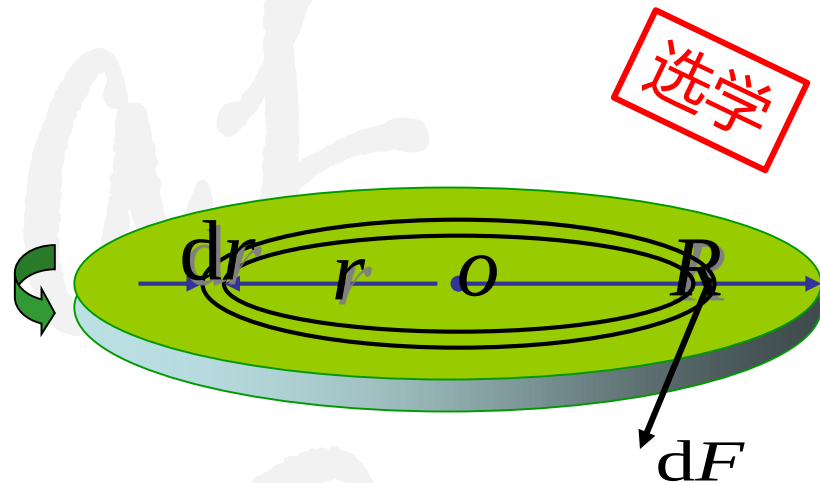
$$-M = J \frac{d\omega}{dt}$$

$$-\frac{2}{3} \mu m g R = \frac{1}{2} m R^2 \frac{d\omega}{dt}$$

$$dt = -\frac{3R}{4\mu g} d\omega$$

$$\int_0^t dt = -\int_{\omega_0}^0 \frac{3R}{4\mu g} d\omega$$

$$\Rightarrow t = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$$



1.3.4 质心 质心运动定理

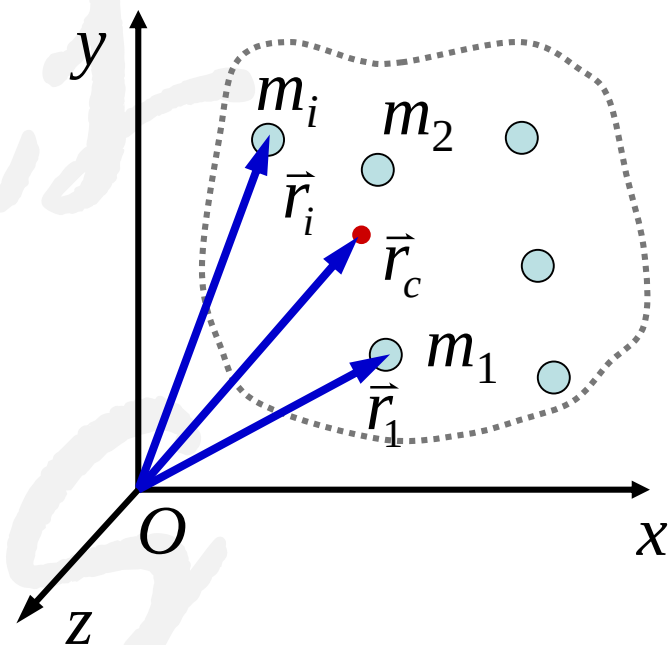
$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \cdots}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i}$$

$$y_{cm} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + \cdots}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i}$$

- 质心的位置矢量 $\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$

对质量连续分布的系统, 有 $\vec{r}_c = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm}$

质心是质点位置的质量加权平均



- **动量** 描述物体运动状态(运动量)的物理量. $\vec{p} = m\vec{v}$

质点系的动量 $\vec{p} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \cdots + m_n\vec{v}_n$

$$= m_1 \frac{d\vec{r}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{r}_2}{dt} + \cdots + m_n \frac{d\vec{r}_n}{dt}$$

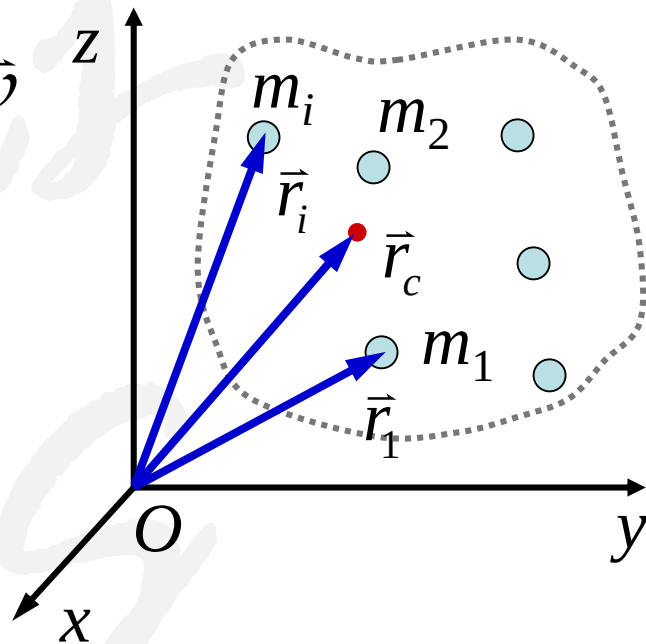
$$= \frac{d}{dt} (m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \cdots + m_n\vec{r}_n)$$

设总质量为 m ，则：

$$\vec{p} = m \frac{d}{dt} \frac{(m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \cdots + m_n\vec{r}_n)}{m} = m \frac{d\vec{r}_c}{dt} = m\vec{v}_c$$

质心的位置矢量

质心的动量



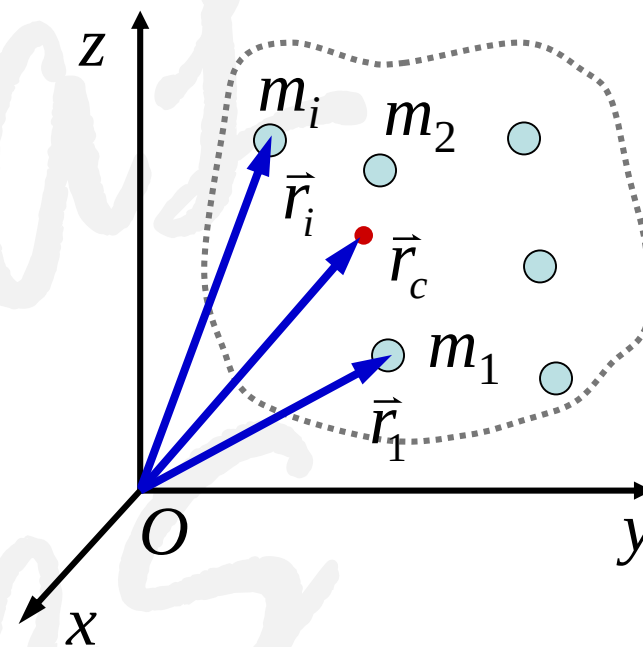
- 质心运动定理

质心的速度

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{\sum m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{m} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{m} = \frac{\sum \vec{p}_i}{m}$$

$$\vec{p} = m\vec{v}_c \quad \text{—— 质点系的总动量}$$

质心运动定理: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}_c}{dt} = m\vec{a}_c$



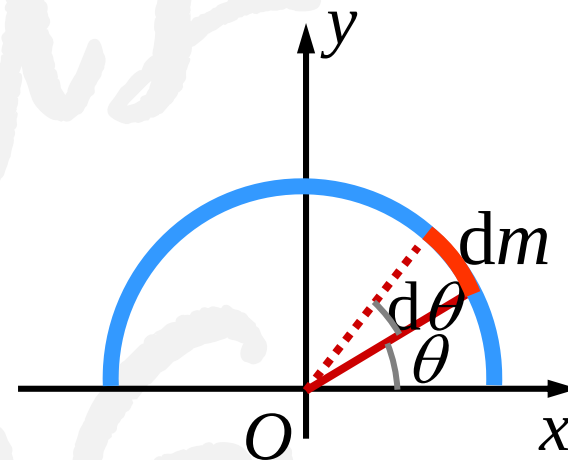
例题 已知一半圆环半径为 R , 质量为 m , 求其质心位置.

解: 建坐标系如图所示. 取 $dl \rightarrow dm = \lambda dl$

$$dl = R d\theta \quad dm = \frac{m}{\pi R} R d\theta$$

$$x = R \cos \theta \quad y = R \sin \theta$$

$$y_c = \frac{\int y dm}{m} = \frac{\int_0^\pi R \sin \theta \frac{m}{\pi R} R d\theta}{m} = \frac{2R}{\pi} \quad x_c = 0$$



说明

- 弯曲铁丝的质心并不在铁丝上.
- 质心位置只决定于质点系的质量和分布情况, 与其他因素无关.

- 刚体平衡条件

刚体的平衡状态是指刚体处在**静止**、**匀速直线**或**匀角速转动**的状态。

刚体处于平衡状态时，作用在刚体上的力必须满足一定的条件，称为**刚体平衡条件**。

刚体处于平衡状态时，有 $\sum_i F = m\vec{a}_c = 0$

由转动定律，刚体的转动状态不变时，作用在刚体上的外力对于任一转轴的力矩的矢量和为零，即

$$\sum_i \vec{M}_{Oi} = J\vec{\beta} = 0$$

1.4 刚体定轴转动的动能定理和机械能守恒定律

1.4.1 刚体的转动动能和势能

质元动能 $\frac{1}{2} \Delta m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \Delta m_i r_i^2 \omega^2$

$$E_k = \sum \frac{1}{2} \Delta m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\sum \Delta m_i r_i^2 \right) \omega^2$$

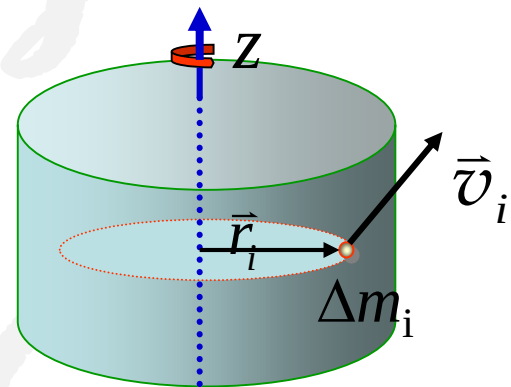
刚体的总动能:

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

刚体的重力势能:

$$E_p = \sum \Delta m_i g z_i = mg \frac{\sum \Delta m_i z_i}{m} = mg z_c$$

刚体的重力势能等于质量集中于质心的重力势能.



平动动能 $E_k = \frac{1}{2} m v^2$

m 是物体平动惯性的量度

J 是物体转动惯性的量度

1.4.2 刚体定轴转动的动能定理

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_\tau ds = \underline{Fr \sin \varphi} d\theta$$

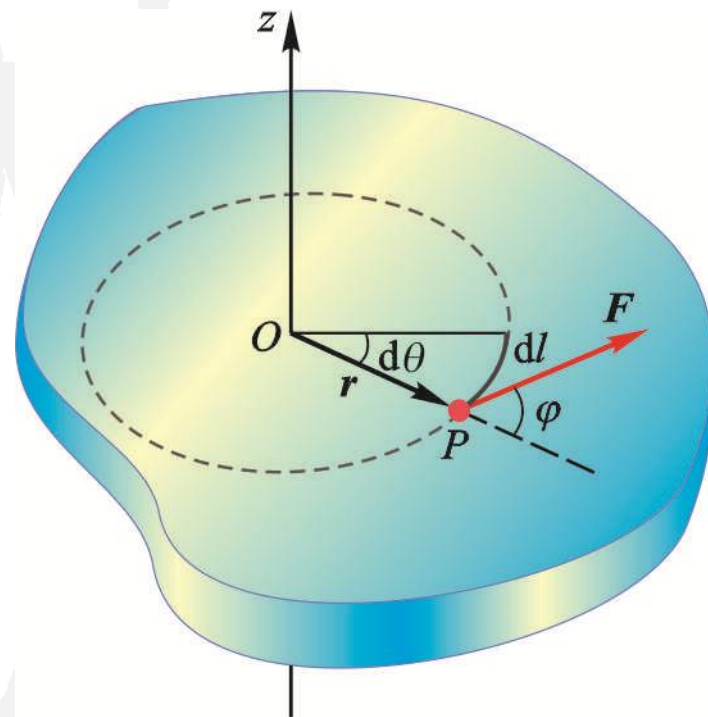
力矩的功: $W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$

合力矩的功: $W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \Sigma M_i d\theta$

力矩功率: $P = \frac{dW}{dt} = \frac{M d\theta}{dt} = M\omega$

刚体定轴转动的动能定理

$$W = E_{K2} - E_{K1} = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$



$$dW = M d\theta = J \beta d\theta = J \frac{d\omega}{dt} d\theta = J \omega d\omega$$

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J \omega d\omega = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

1.4.3 刚体定轴转动的机械能守恒定律

对刚体系统，合外力矩做的总功为

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} (M_{\text{外}} + M_{\text{保内}} + M_{\text{非保内}}) d\theta = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

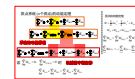
$$\therefore W_{\text{保内}} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_{\text{保内}} d\theta = E_{\text{P1}} - E_{\text{P2}} \quad \text{刚体的机械能: } \frac{1}{2} J \omega^2 + mgz_c$$

刚体定轴转动的功能原理

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} (M_{\text{外}} + M_{\text{非保内}}) d\theta = \left(\frac{1}{2} J \omega_2^2 + mgz_{c2} \right) - \left(\frac{1}{2} J \omega_1^2 + mgz_{c1} \right)$$

机械能守恒定律

若 $W_{\text{外}} = 0$, $W_{\text{非保内}} = 0$, 则机械能守恒: $\frac{1}{2} J \omega^2 + mgz_c = \text{常量}$



例题 一质量为 M , 半径 R 的圆盘, 盘上绕由细绳, 一端挂有质量为 m 的物体. 问物体由静止下落高度 h 时, 其速度为多大?

解1: $TR\Delta\varphi = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$

$$mgh - Th = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$h = R\Delta\varphi \quad v = R\omega$$

$$v_0 = 0, \quad \omega_0 = 0, \quad J = \frac{1}{2}MR^2$$

解得: $v = 2\sqrt{\frac{mgh}{M + 2m}}$

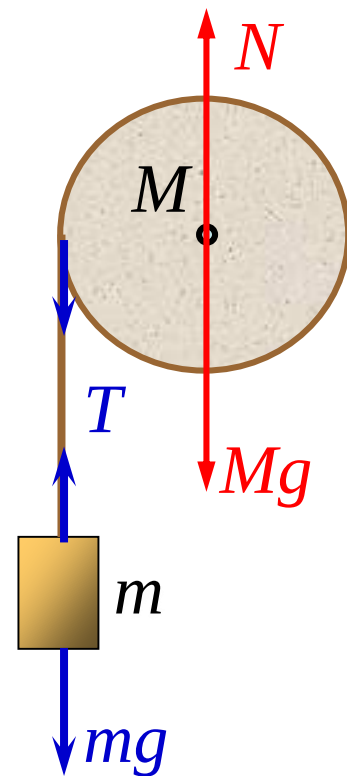
解2: 将地球、圆盘、物体作为一个系统. 机械能守恒.

$$\frac{1}{2}J\omega_0^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 - mgh$$

$$h = R\Delta\varphi \quad v = R\omega$$

$$v_0 = 0 \quad \omega_0 = 0 \quad J = \frac{1}{2}MR^2$$

解得: $v = 2\sqrt{\frac{mgh}{M + 2m}}$



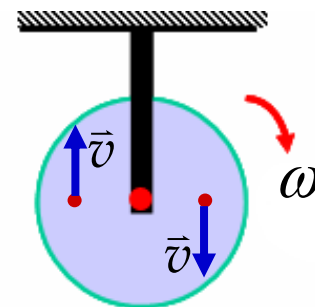
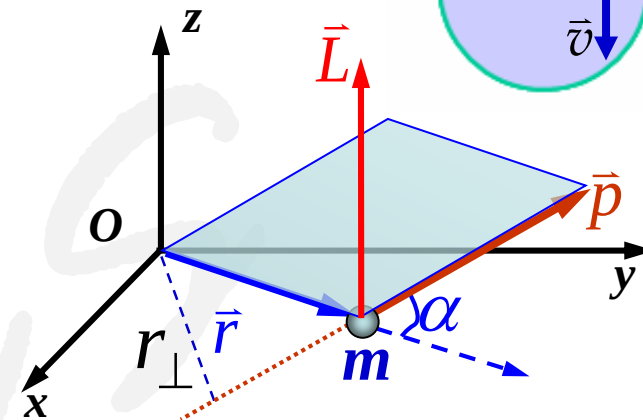
1.5 刚体的角动量定理和角动量守恒定律

对转动物体, 不宜使用动量来量度机械的运动量.
运动质点相对于参考原点O的角动量定义为:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

$$\vec{L} \Rightarrow \begin{cases} \text{大小: } L = rmv \sin \alpha = r_{\perp} p \\ \text{方向: 垂直于 } \vec{r} \text{ 和 } \vec{p} \text{ 组成的平面(右手螺旋)} \\ \text{单位: } \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \quad \text{量纲: } \text{ML}^2\text{T}^{-1} \end{cases}$$

$$\vec{p}_{\text{总}} = \sum m_i \vec{v}_i = 0$$



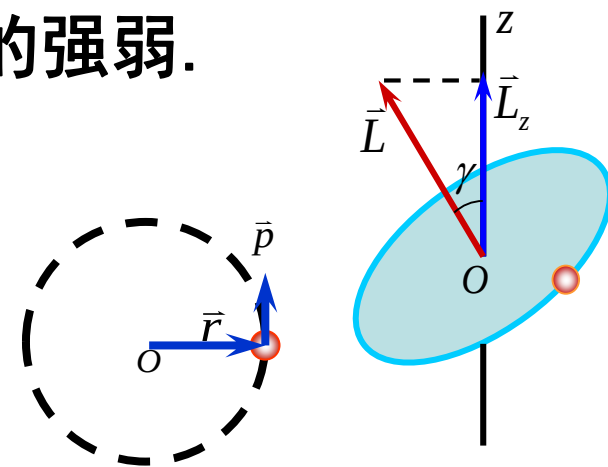
质点对某参考点的角动量反映质点绕该参考点旋转运动的强弱.

质点对定轴的角动量: 质点对参考点的角动量在通过点的任意轴线上的投影

$$L_z = L \cos \gamma$$

特例: 如果质点绕参考点O作圆周运动 $L = rp = mvr$

注意: 角动量与参考点O的位置有关.

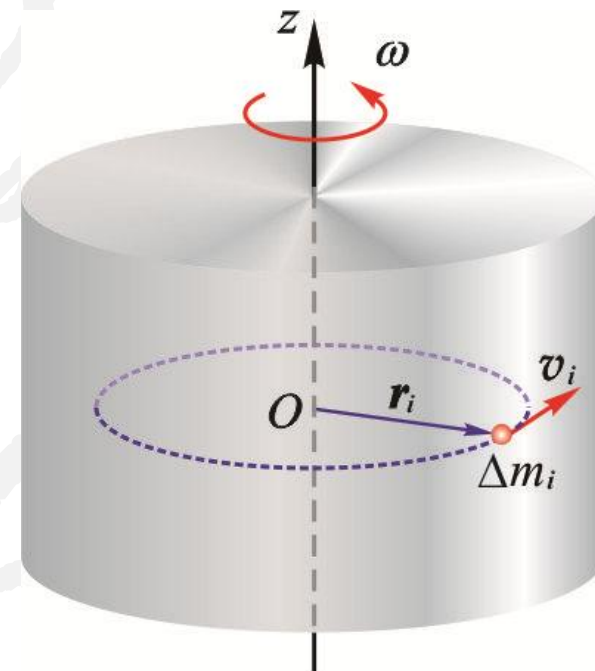


1.5.1 刚体对定轴的角动量

质元对转轴的角动量: $\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \vec{r}_i \times \Delta m_i \vec{v} = \Delta m_i r_i^2 \vec{\omega}$

刚体绕定轴的总角动量为:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right) \vec{\omega} \Rightarrow \boxed{\vec{L} = J \vec{\omega}}$$



1.5.2 刚体的角动量定理

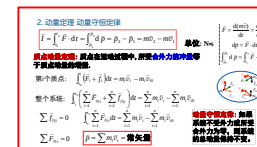
$$M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt} = \frac{dL}{dt} \Rightarrow \underline{M dt = dL} \quad \int_{t_1}^{t_2} M dt = L_2 - L_1$$

称合外力矩对刚体的**冲量矩**.

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1 = J \vec{\omega}_2 - J \vec{\omega}_1$$

刚体的角动量定理:刚体在 $t_1 \rightarrow t_2$ 时间内所受合外力矩的冲量矩等于该段时间内刚体角动量的增量。

冲量矩反映了合外力矩对时间的累积效应。



1.5.3 刚体的角动量守恒定律

由角动量定理 $\int \vec{M}_{\text{外}} dt = \Delta \vec{L}$, 当 $\vec{M}_{\text{外}} = 0$ 时, $\Delta \vec{L} = 0$ $\vec{L} = \text{恒矢量}$

角动量守恒定律: 刚体所受合外力矩为零, 则刚体的角动量保持不变.

$$J_2 \vec{\omega}_2 = J_1 \vec{\omega}_1$$

物体系的角动量守恒: 对有几个物体或质点构成的系统, 若整个系统所受对**同一转轴**的**合外力矩为零**, 则整个物体系对该转轴的总角动量守恒.

$$\sum J_i \vec{\omega}_i + \sum \vec{r}_i \times m \vec{v}_i = \text{恒矢量}$$

$$\vec{M}_z = \frac{d\vec{L}_z}{dt} \quad \text{当: } \vec{M}_z = 0 \text{ 时, } \vec{L}_z = \text{恒矢量}$$

对定轴转动刚体: 当 $M_{\text{轴}} = 0$ 时, $L_{\text{轴}} = \text{恒量}$

例题 一半径为 R 、质量为 M 的转台,可绕通过其中心的竖直轴转动,质量为 m 的人站在转台边缘,最初人和台都静止.若人沿转台边缘跑一周(不计阻力),相对于地面,人和台各转了多少角度?

解: 选地面为参考系,设对转轴 人: J, ω ; 台: J', ω'

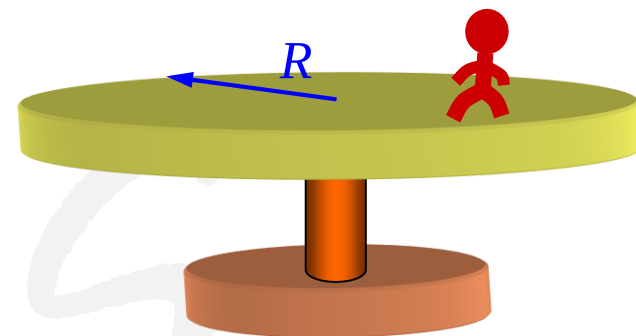
系统对转轴角动量守恒 $J\omega - J'\omega' = 0$

$$J = mR^2 \quad J' = \frac{1}{2}MR^2 \quad \omega' = \frac{2m}{M}\omega$$

人沿转台边缘跑一周: $\int \omega dt + \int \omega' dt = 2\pi$

人相对地面转过的角度: $\theta = \int \omega dt = \frac{2\pi M}{2m + M}$

台相对地面转过的角度: $\theta' = \int \omega' dt = \frac{2\pi(2m)}{2m + M}$



(参见例题1-7)

例题 质量为 M 、长为 $2l$ 的均质细棒，在竖直平面内可绕通过中心 O 的水平轴转动。开始棒处于水平位置静止，一质量为 m 的小球以速度 u 垂直落到棒的一端上。设碰撞为弹性碰撞，求碰后小球的回跳速度以及棒的转动角速度。

解： 由小球和细棒组成的系统角动量守恒

$$mul = mv l + J\omega$$

因小球与棒做完全弹性碰撞，系统的机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$$

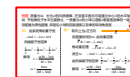
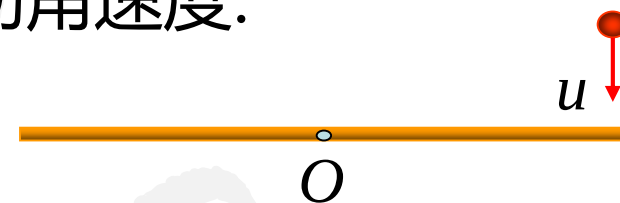
解得

$$v = \frac{3m - M}{3m + M}u \quad \omega = \frac{6mu}{(3m + M)l}$$

当 $3m > M$ 时， $v > 0$ ，表明碰撞后小球仍沿原方向运动，并没有回跳。

当 $3m < M$ 时， $v < 0$ ，表明碰撞后小球与原运动方向相反，发生回跳。

当 $3m = M$ 时， $v = 0$ ，表明碰撞后小球速度为零。



例题 一长为 l 、质量为 M 的杆可绕支点 O 自由转动. 一质量为 m 、速度为 v 的子弹射入距支点为 a 的棒内. 若棒偏转角为 30° , 问子弹的初速度是多少?

解: 角动量守恒

$$mva = \left(\frac{1}{3}Ml^2 + ma^2 \right) \omega$$

入射后, 机械能守恒

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}Ml^2 + ma^2 \right) \omega^2 = mga(1 - \cos 30^\circ) + Mg \frac{l}{2} (1 - \cos 30^\circ)$$

解得

$$v = \frac{1}{ma} \sqrt{\frac{g}{6} (2 - \sqrt{3}) (Ml + 2ma) (Ml^2 + 3ma^2)}$$

